எடுத்துக்காட்டு 2.11

மதிப்பிடுக $\int \frac{x^2+2x+3}{x+1}\,dx$

தீர்வு:

எளியச் சார்புகளாக பிரித்தெழுத

$$\frac{x^2+2x+3}{x+1}=\frac{\left(x^2+2x+1\right)+2}{x+1}$$
$$=(x+1)+\frac{2}{x+1}$$

$$\int \frac{x^2+2x+3}{x+1}\,dx = \int\left\{(x+1)+\frac{2}{x+1}\right\}dx$$
$$= \frac{x^2}{2}+x+2\log|x+1|+c$$

எடுத்துக்காட்டு 2.12

மதிப்பிடுக $\int \frac{x^3+5x^2-9}{x+2}\,dx$

தீர்வு:

எளிய வகுத்தல் முறையில்,

$$\frac{x^3+5x^2-9}{x+2}=x^2+3x-6+\frac{3}{x+2}$$

$$\int \frac{x^3+5x^2-9}{x+2}\,dx = \int\left[x^2+3x-6+\frac{3}{x+2}\right]dx$$
$$= \frac{x^3}{3}+\frac{3x^2}{2}-6x+3\log|x+2|+c$$

எடுத்துக்காட்டு 2.13

மதிப்பிடுக $\int \frac{7x-1}{x^2-5x+6}\,dx$

தீர்வு:

பகுதி பின்னமாக்கல் முறையில்,

$$\frac{7x-1}{x^2-5x+6}=\frac{A}{x-3}+\frac{B}{x-2}$$
$$\Rightarrow \frac{7x-1}{x^2-5x+6}=\frac{20}{x-3}-\frac{13}{x-2}$$

$$\int \frac{7x-1}{x^2-5x+6}\,dx = \int\left[\frac{20}{x-3}-\frac{13}{x-2}\right]dx$$
$$= 20\int\frac{dx}{x-3}-13\int\frac{dx}{x-2}$$
$$= 20\log|x-3|-13\log|x-2|+c$$

எடுத்துக்காட்டு 2.14

மதிப்பிடுக $\int \frac{3x+2}{(x-2)^2(x-3)}\,dx$

தீர்வு:

பகுதி பின்னமாக்கல் முறையில்,

$$\frac{3x+2}{(x-2)^2(x-3)}=\frac{A}{(x-2)}+\frac{B}{(x-2)^2}+\frac{C}{(x-3)}$$
$$\Rightarrow \frac{3x+2}{(x-2)^2(x-3)}=-\frac{11}{(x-2)}-\frac{8}{(x-2)^2}+\frac{11}{(x-3)}$$

$$\int \frac{3x+2}{(x-2)^2(x-3)}\,dx$$
$$= \int\left[-\frac{11}{(x-2)}-\frac{8}{(x-2)^2}+\frac{11}{(x-3)}\right]dx$$
$$= -11\int\frac{dx}{(x-2)}-8\int\frac{dx}{(x-2)^2}+11\int\frac{dx}{(x-3)}$$
$$= -11\log|x-2|+\frac{8}{x-2}+11\log|x-3|+c$$
$$= 11\log\left|\frac{x-3}{x-2}\right|+\frac{8}{x-2}+c$$

எடுத்துக்காட்டு 2.15

மதிப்பிடுக $\int \frac{3x^2+6x+1}{(x+3)(x^2+1)}\,dx$

தீர்வு:

பகுதி பின்னமாக்கல் முறையில்,

$$\frac{3x^2+6x+1}{(x+3)(x^2+1)}=\frac{A}{(x+3)}+\frac{Bx+C}{(x^2+1)}$$
$$\Rightarrow \frac{3x^2+6x+1}{(x+3)(x^2+1)}=\frac{1}{(x+3)}+\frac{2x}{(x^2+1)}$$

$$\int \frac{3x^2+6x+1}{(x+3)(x^2+1)}\,dx = \int\left[\frac{1}{(x+3)}+\frac{2x}{(x^2+1)}\right]dx$$
$$= \int\frac{dx}{(x+3)}+\int\frac{2x}{(x^2+1)}\,dx$$
$$= \log|x+3|+\log|x^2+1|+c$$
$$= \log\left|(x+3)(x^2+1)\right|+c$$
$$= \log|x^3+3x^2+x+3|+c$$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 2.indd 32 3/5/2020 11:03:39 AM